

Estruturação do Problema de Pesquisa: React vs. Vue 3

1. Definir o problema prático (What/How/Why)

- **O quê (Dor/Oportunidade):** A dificuldade em escolher entre React e Vue 3 baseando-se em métricas objetivas de manutenibilidade (complexidade de código) e experiência do usuário (performance real).
- **Como ocorre:** Desenvolvedores muitas vezes escolhem ferramentas por popularidade, ignorando que estruturas como múltiplos operadores ternários no React podem elevar a complexidade ciclomática de um Header para ~12, enquanto o Vue 3 mantém ~7 para a mesma função.
- **Por que é relevante:** Código excessivamente complexo aumenta o custo de manutenção e a probabilidade de bugs, enquanto uma performance pobre (como o LCP de 5.7s no React vs 2.1s no Vue) afeta diretamente a retenção de usuários.

2. Estabelecer o contexto (Where/When)

- **Onde:** No ecossistema de desenvolvimento frontend moderno que utiliza o **Vite** como ferramenta de build para aplicações Single Page Applications (SPAs).
- **Quando:** O estudo está situado no cenário tecnológico de **março de 2026**, comparando o React com o Vue 3 (Composition API) e o gerenciador de estado Pinia.

3. Explicitar implicações e impactos (Why)

- **Consequências Positivas (Abordar o problema):** Seleção de tecnologia que permite um carregamento inicial (FCP) 62% mais rápido e uma estrutura de código mais "limpa" para componentes de lista.
- **Consequências Negativas (Ignorar o problema):** Risco de criar dívida técnica precoce devido à alta densidade de lógica em arquivos pequenos (ex: ArticleList do React com CC ~10 em apenas 58 linhas).

4. Mapear as partes interessadas (Who)

- **Desenvolvedores Frontend:** Buscam ferramentas que facilitem a implementação de lógicas de estado sem poluir o componente visual.
- **Arquitetos de Software:** Interessados na separação de preocupações (*Separation of Concerns*) e na modularidade entre serviços e visualização.
- **Usuários Finais:** Impactados diretamente pelas métricas de Core Web Vitals (LCP, TBT, FCP) que definem a fluidez da navegação.

5. Apresentar evidência (How)

- **Dados de Complexidade:** Análise qualitativa mostrando que o Vue 3 (ArticlesList.vue) reduziu a complexidade ciclomática em 60% comparado ao equivalente em React (ArticleList.jsx), mantendo o mesmo número de linhas.
- **Benchmarks de Performance:** Relatório Lighthouse indicando uma pontuação geral de 81 para Vue 3 contra 34 para React nas mesmas condições de teste.
- **Estrutura de Arquivos:** Evidência de que o Vue 3 separa logicamente chamadas HTTP em `/services`, enquanto o React tende a integrá-las em Hooks.

6. Definir o objetivo da pesquisa (What/How)

- **O quê:** Avaliar comparativamente a eficiência técnica de React e Vue 3 em aplicações de médio porte.
- **Como:** Através da análise de métricas de software (CC e LoC) em componentes críticos (Login, Listas, Navbar) e auditorias automatizadas de qualidade web.

7. Derivar questões de pesquisa (What)

- **Pergunta 1:** De que maneira o uso de diretivas estruturais nativas do Vue 3 influencia a complexidade ciclomática em comparação aos operadores lógicos e ternários do React?
- **Pergunta 2:** Qual o impacto real do *runtime* e do tamanho do *bundle* JS de cada framework nas métricas de First Contentful Paint (FCP) em projetos configurados via Vite?
- **Pergunta 3:** Como a organização arquitetural (Hooks vs Composables/Services) afeta a densidade de lógica por linha de código em componentes de autenticação?